

DEXCOWIN MES 재고 운영 전환 및 엑셀 운영 원장 폐기 보고

보고일	2026-08-13
보고 대상	이필욱 부장님
요청 사항	기존 엑셀의 신규 재고 기록을 중단하고, DEXCOWIN MES를 재고 업무의 단일 공식 기록으로 전환하는 안의 승인 요청

1. 결론

기존 엑셀은 재고 운영 원장으로 폐기하는 것이 타당합니다.

전환일 이후 입고, 출고, 불량, 출하, 수량 보정 등 재고에 영향을 주는 모든 업무는 DEXCOWIN MES에만 기록합니다. 기존 엑셀 파일은 삭제하지 않고 과거 이력 확인용 읽기 전용 자료로 보관합니다.

엑셀을 계속 병행 입력하는 방식은 MES의 신뢰성을 검증하지 못하며, 오히려 같은 거래를 두 번 입력하게 하여 누락·수정 시점 차이·불일치를 새로 만듭니다. 엑셀 신규 기록을 중단하면 작업자는 하나의 시스템에서만 업무를 처리하면 되므로, 이중 입력·대조·수정에 드는 시간을 줄이고 최신 재고의 확인 위치를 하나로 통일할 수 있습니다.

2. 표본 실사 제안에 대한 검토

부장님께서서는 특정 품목의 실제 수량을 미리 확인한 뒤, 일정 기간 후 해당 품목의 실물 수량과 MES 수량을 비교하여 수량 변화가 정상적으로 반영되는지 확인하는 방안을 제안하셨습니다. 이 방식은 재고 운영의 신뢰도를 높이는 데 필요한 점검입니다.

다만 해당 점검은 MES 로직만을 검증하는 방법은 아닙니다. MES가 정상적으로 동작하더라도 사용자가 입출고를 누락하거나 오입력하면 실물과 MES 수량은 달라질 수 있습니다. 반대로 수량이 일치하더라도, 그 결과만으로 모든 업무에서 입력 누락이 없었다고 단정할 수는 없습니다.

따라서 표본 실사는 MES 단독 운영 후 사용자 입력과 업무 절차가 정상적으로 지켜지는지 확인하는 운영 감사로 실시하는 것이 적절합니다. 이를 엑셀 병행 입력의 종료 조건으로 둘 필요는 없습니다. 엑셀을 계속 입력해도 MES와 엑셀 중 어느 기록이 맞는지 판정할 수 없고, 사용자 누락이 두 장부에 함께 발생할 가능성도 있기 때문입니다.

즉, 부장님 제안의 표본 실사는 진행하되, 엑셀은 운영 원장에서 즉시 제외하는 방식이 두 목적을 모두 충족합니다.

3. 검토 배경

DEXCOWIN MES는 기존 엑셀 재고 관리의 문제를 해결하기 위해 구축했습니다. MES와 엑셀을 병행하면서 두 장부의 수량을 비교하는 방안도 검토했으나, 엑셀 수량 자체가 실물과 정확히 일치한다는 보장이 없습니다.

따라서 엑셀과 MES가 다를 때 어느 쪽이 맞는지 판정할 수 없고, 둘이 같더라도 같은 사용자 누락이 두 장부에 함께 반영되었을 수 있습니다. 엑셀은 MES 기능의 정확성을 판정하는 기준 원장이 될 수 없습니다.

4. MES 단독 운영이 가능한 근거

4.1 실제 운영 근거

- 전 직원이 약 3개월간 MES를 실제 업무에 사용했습니다.
- 입고·출고·불량·출하 등 재고 수량이 바뀌는 업무를 MES에서 처리해 왔습니다.
- 해당 기간에 재고 수량 변화 로직 자체가 이상하다는 사례는 보고되지 않았습니다.

4.2 시스템 점검 근거

- 별첨 1의 기능 점검에서 입출고·불량·출하·취소·수량 보정·예약·승인·부서 간 이동·동시 처리의 주요 재고 시나리오 271건이 모두 통과했습니다.
- 별첨 1의 직원 운영 DB 정합성 점검에서 음수 재고, 예약 수량 불일치, 총재고와 위치별 재고 합계 불일치, 고아 데이터, 장기 미처리 예약 등 현재 수량 관계를 깨는 항목은 확인되지 않았습니다.
- 재고 변동은 MES 거래 이력으로 확인할 수 있으며, 수량 보정은 관리자 승인 절차 아래 기록됩니다.

위 근거와 별첨 1의 검증 범위를 종합하면, MES를 재고 업무의 단일 운영 원장으로 전환할 수 있다고 판단합니다. 별첨 1에는 점검 결과뿐 아니라, 해당 결과가 증명하지 않는 범위와 후속 관리 과제도 함께 명시했습니다.

5. 엑셀 병행이 불필요한 이유 및 업무 효율 효과

엑셀을 병행하는 목적은 보통 오류를 발견하기 위해서입니다. 그러나 현재 상황에서는 그 목적을 달성하지 못합니다.

상황	엑셀 병행으로 알 수 있는가	판단
MES와 엑셀 수량이 일치함	두 장부가 모두 실제 수량과 맞는지 알 수 없음	MES 검증 근거가 되지 않음
MES와 엑셀 수량이 불일치함	어느 장부 또는 어느 입력 과정이 틀렸는지 알 수 없음	원인 판정이 불가능함
사용자가 거래를 누락함	엑셀에도 같은 누락이 생길 수 있음	사용자 실수 방지 수단이 아님

결론적으로 엑셀 병행은 검증 장치가 아니라 별도의 수기 장부를 하나 더 유지하는 일입니다. 이는 관리 부담과 불일치 가능성만 늘립니다.

또한 작업자 입장에서는 같은 입출고를 MES와 엑셀에 각각 입력하거나, 두 수량이 다를 때 다시 확인해야 하는 불필요한 업무가 발생합니다. 엑셀 운영 원장을 폐기하면 작업자는 MES 한 곳에서만 처리·조회·수정 요청을 수행하게 됩니다. 이로써 이중 입력 시간을 줄이고, 최신 수량의 확인 위치와 수량 차이 발생 시의 확인 절차를 단순하게 만들 수 있습니다.

6. 표본 실사와 MES 검증의 구분

특정 품목의 실물 수량을 비공개로 확인한 뒤 일정 기간 후 MES 수량과 비교하는 표본 실사는 필요합니다. 다만 이는 MES 기능 검증을 위한 엑셀 병행 조건이 아닙니다.

표본 실사는 MES 단독 운영 후 직원의 입력 누락·오입력, 실물 이동 관리 문제, 실사 오류를 발견하기 위한 운영 감사입니다. 수량 차이가 발생하면 MES 거래 이력으로 원인을 확인하여 사용자 입력 문제인지, 업무

절차 문제인지, 시스템 문제인지를 구분합니다.

따라서 표본 실사는 엑셀을 계속 기록하는 기간의 종료 조건이 아니라, 엑셀 신규 기록을 중단한 뒤에도 계속 실시하는 재고관리 절차입니다.

7. 전환 후 운영 원칙

1. 전환일 이후 모든 재고 변동은 MES에만 기록합니다.
2. 기존 엑셀은 수정하지 않고 과거 이력 보관용으로만 유지합니다.
3. 표본 또는 순환 실사를 통해 실물 수량과 MES 수량의 변화량을 주기적으로 비교합니다.
4. 차이가 발생하면 엑셀을 다시 맞춰 쓰지 않고 MES 거래 이력으로 원인을 확인합니다.
5. 실물이 맞는 것으로 확인된 경우에만 사유를 남기고 관리자 승인 아래 MES 수량을 보정합니다.
6. 고회전·고가·출하 관련 품목을 우선 점검합니다.

8. 유의 사항

현재 MES의 과거 엑셀 이관 수량은 전 품목 실물 확인이 완료된 값이 아닙니다. 이는 현재 재고 기준값에 관한 과제이며, MES 재고 로직의 단독 운영 가능 여부와는 별개의 문제입니다.

전환 후의 표본·순환 실사는 실물 수량과 사용자 입력 품질을 계속 관리하기 위한 절차입니다. 모든 품목의 전수 실사가 끝날 때까지 엑셀을 병행해야 한다는 의미는 아닙니다.

9. 승인 요청

다음 사항의 승인을 요청드립니다.

1. **전환일**부터 엑셀 신규 입출고·불량·출하·수량 보정 기록을 중단합니다.
2. **전환일**부터 DEXCOWIN MES를 재고 업무의 단일 공식 기록으로 지정합니다.
3. 기존 엑셀 파일은 삭제하지 않고 읽기 전용 과거 자료로 보관합니다.
4. MES 단독 운영 후 표본·순환 실사를 운영 감사 절차로 실시합니다.

10. 최종 제안

별첨 1의 기능 점검 및 직원 운영 DB 정합성 점검 결과를 근거로, MES를 재고 업무의 단일 운영 원장으로 전환하는 것이 타당합니다. 엑셀은 더 이상 검증 기준이나 운영 원장으로 유지할 이유가 없으므로, 신규 기록을 중단하고 과거 자료 보관용으로 전환합니다. 이 전환으로 작업자는 MES 한 곳에서만 재고 업무를 처리하게 되어 이중 입력과 대조에 드는 시간을 줄일 수 있습니다. 이후의 표본 실사는 엑셀 병행을 위한 조건이 아니라 MES 단독 운영 환경에서 사용자 입력과 업무 절차를 관리하기 위한 운영 감사로 실시합니다.

별첨 1. DEXCOWIN MES 재고 단독 운영 전환 검증 근거

점검일	2026-08-13
보고 대상	이필욱 부장님
대상 판단	엑셀의 신규 재고 기록을 중단하고 DEXCOWIN MES를 재고 업무의 단일 공식 기록으로 전환할 수 있는지 여부

1. 이 자료가 확인하는 범위

이 자료는 MES의 주요 재고 변경 로직과 현재 직원 운영 DB의 내부 수량 관계를 점검한 결과입니다. 엑셀을 운영 원장으로 계속 유지해야 하는지 판단하기 위한 근거입니다.

다만 다음 사항을 의미하지는 않습니다.

- 모든 품목의 현재 MES 수량이 실물 수량과 이미 일치한다는 의미는 아닙니다.
- 모든 작업자가 앞으로도 누락이나 오입력 없이 업무를 처리한다는 의미는 아닙니다.
- 점검 대상 밖의 모든 가능한 업무 상황까지 무조건 정상이라고 단정하는 의미는 아닙니다.

현재 실물 기준값의 정확도와 작업자 입력 품질은 별도의 운영 관리 대상입니다. 이는 엑셀을 다시 병행 입력해야 한다는 근거가 아니라, MES 단독 운영 후 표본·순환 실사와 거래 이력 확인으로 관리할 대상입니다.

2. 점검 방식과 데이터 보호

2.1 기능 점검

- 점검 대상: 직원 운영 환경의 현재 프로그램 소스
- 실행 환경: 각 테스트마다 독립된 메모리 DB를 생성하는 자동 테스트 환경
- 실제 운영 DB 영향: 없음
- 근거: 테스트 설정에서 데이터베이스 연결을 메모리 DB로 고정하고, 테스트 종료 시 생성한 테이블을 제거하도록 구성되어 있습니다.

2.2 운영 데이터 정합성 점검

- 점검 대상: 직원 운영 DB의 현재 재고 데이터
- 점검 방식: 음수 재고, 예약 수량, 위치별 수량 합계, 고아 데이터, 장기 미처리 예약 등 조회 전용 검사
- 실제 운영 DB 영향: 없음

3. 기능 점검 결과

3.1 입출고·불량·출하·취소·수량 보정

점검 영역	확인한 대표 시나리오	결과
입출고	입고·출고·부서 이동·재고 부족 시 전체 롤백	통과
불량	격리·복귀·폐기·반품·재작업 및 부족 수량 차단	통과
출하	출하 예약·피킹·구성품 처리·출하 취소 시 재고 복구	통과
취소·보정	거래 취소 시 수량 역반영, 수량 보정의 승인·이력·중복 보정 차단	통과
동시 처리	같은 재고에 대한 동시 작업 후 수량 불변식 유지	통과

- 실행 결과: 139건 통과 / 실패 0건 / 25.08초
- 실행한 테스트: `test_io_v2.py`, `test_defect_flow.py`, `test_transaction_cancel.py`, `test_transaction_edit.py`, `test_shipping.py`, `test_inventory_invariant.py`

3.2 예약·승인·이동·불량 재고

점검 영역	확인한 대표 시나리오	결과
예약	창고·부서 위치 예약과 해제, 예약 수량 초과 차단	통과
승인	승인·반려·취소 시 예약과 실제 재고의 전환 및 복구	통과
재고 이동	창고↔부서 및 부서 간 이동, 부족 수량·0 수량 차단	통과
불량 재고	불량 등록·해제·폐기·반품 시 재고 수량과 위치별 수량 유지	통과
동시 처리	같은 위치에 대한 동시 예약이 가용 수량을 초과하지 않음	통과

- 실행 결과: 132건 통과 / 실패 0건 / 16.72초
- 실행한 테스트: `test_sr_reservation.py`, `test_sr_execution.py`, `test_sr_approval.py`, `test_stock_request_location_reservation.py`, `test_inv_transfer.py`, `test_inv_defective.py`

3.3 기능 점검 요약

두 점검 묶음에서 총 271건이 통과하고 실패는 없었습니다. 이 결과는 재고 변동을 발생시키는 주요 업무 시나리오에서 기대한 수량 변화, 부족 수량 차단, 취소·보정의 이력 처리, 예약·승인 전환이 정상 동작함을 확인한 것입니다.

4. 직원 운영 DB 정합성 점검 결과

점검 항목	확인 결과	의미
음수 재고	0건	창고·총재고가 음수인 항목이 없음
음수 위치 재고	0건	부서·상태별 재고가 음수인 항목이 없음
예약 수량 초과	0건	창고 수량보다 예약 수량이 큰 항목이 없음
예약 합계 불일치	0건	재고의 예약 수량과 활성 예약 요청의 합계가 일치함
총재고 합계 불일치	0건	총재고 = 창고 재고 + 위치별 재고 합계 관계가 유지됨
고아 위치·재고·거래	0건	연결 대상이 없는 재고·위치·거래 데이터가 없음
장기 미처리 예약	0건	7일을 넘긴 예약 상태 요청이 없음
효과 없는 거래 효과	0건	취소 역재생용 효과가 있으나 수량 변화가 없는 거래가 없음

점검 결과, 현재 운영 DB에서 위 수량 관계를 깨는 오류는 확인되지 않았습니다.

5. 확인된 과거 이력 추적 과제

과거 거래 이력 중 630건에는 취소 시 위치별 수량을 정확히 역재생하기 위한 **inventory_effect** 기록이 없습니다. 유형별 현황은 수량 보정 15건, 백플러시 279건, 불량 폐기 69건, 분해 12건, 불량 등록 39건입니다.

이는 현재 재고 합계·예약·위치별 수량의 불일치를 뜻하지 않습니다. 실제로 본 점검에서 해당 현재 수량 관계 오류는 0건이었습니다. 다만 이 과거 이력은 나중에 취소가 필요할 경우 자동 역재생 대상인지 별도 확인이 필요합니다. 따라서 다음과 같이 관리합니다.

1. 과거 이력 취소 요청은 거래 이력과 실물·현재 수량을 확인한 뒤 처리합니다.
2. 새로 발생하는 거래는 현재 방식으로 거래 효과와 함께 기록되는지 정기 점검합니다.
3. 이 추적 과제는 엑셀을 다시 운영 원장으로 사용하는 사유가 아닙니다.

6. 이 결과가 엑셀 폐기 판단을 뒷받침하는 이유

엑셀은 현재 실물 기준값을 보증하지 못하므로 MES 검증의 기준 장부가 될 수 없습니다. 반면 이번 자료는 재고 변경 로직의 주요 시나리오와 직원 운영 DB의 내부 수량 관계를 직접 점검한 결과입니다.

따라서 엑셀을 계속 입력해 두 장부의 숫자만 비교하는 것보다, MES를 단일 운영 원장으로 정하고 실물 차이는 MES 거래 이력으로 추적하는 방식이 더 검증 가능하고 업무 효율도 높습니다. 엑셀 신규 기록을 중단하면 작업자는 하나의 시스템에서만 입력·조회·수정 요청을 처리하게 되어 이중 입력과 대조 업무가 사라집니다.

7. 전환 후 관리 원칙

1. 전환일 이후 재고 변동은 MES에만 기록합니다.
2. 기존 엑셀 파일은 수정하지 않고 과거 이력 확인용 읽기 전용 자료로 보관합니다.
3. 고회전·고가·출하 관련 품목을 중심으로 표본·순환 실사를 실시합니다.
4. 실물과 MES 수량의 차이가 발생하면, 엑셀을 다시 맞추지 않고 MES 거래 이력으로 원인을 확인합니다.
5. 원인이 사용자 입력·업무 절차·시스템 중 어디에 있는지 구분한 뒤, 필요한 경우 관리자 승인 아래 MES 수량을 보정합니다.
6. 표본 실사는 사용자 입력과 업무 절차를 관리하기 위한 운영 감사이며, 엑셀 병행 입력의 조건으로 사용하지 않습니다.

8. 재현 정보

기능 점검은 직원 운영 환경의 **backend** 폴더에서 아래 테스트 묶음으로 실행했습니다.

```
python -m pytest tests/test_io_v2.py tests/test_defect_flow.py tests/test_transaction_cancel.py
tests/routers/test_transaction_edit.py tests/services/test_shipping.py
tests/concurrency/test_inventory_invariant.py -rA

python -m pytest tests/services/test_sr_reservation.py tests/services/test_sr_execution.py
tests/services/test_sr_approval.py tests/concurrency/test_stock_request_location_reservation.py
tests/services/test_inv_transfer.py tests/services/test_inv_defective.py -rA
```

운영 DB 정합성 점검은 아래 명령으로 실행했습니다.

```
python scripts/ops/check_inventory_integrity.py --db-url sqlite:///C:/ERP-dev/backend/mes.db
```